

蓝宏涛

求职方向：电源硬件研发岗（2027 届）

电话：19830186478 | 邮箱：203863488@qq.com

微信：lht20050818aaaa | 家乡：广东汕头



定位：面向电源硬件研发岗，具备从拓扑设计、器件选型、参数计算、磁件设计、PCB 设计、Simulink 闭环仿真到样机调试的能力。

项目：覆盖 Boost PFC、数控 SiC 半桥 LLC、反激，以及实习过程中的百千瓦级 PCS / 双向 DC-DC 联调。

教育背景

深圳技术大学 | 本科 | 应用物理学专业 | 2023.09 - 2027.06

专业排名：12/58（前 21%）；相关课程：模拟/数字电子技术、单片机原理与应用、电子电路设计、电力电子技术等。

核心能力

- 拓扑与功率级：**熟悉 PFC、LLC、flyback、Buck-Boost 等典型开关电源拓扑。
- 控制与保护：**能独立用 Simulink 建立闭环模型，围绕平均电流模式 PFC、LLC 调频 PI、TL431 + 光耦反馈进行环路核算；重视软启动、限幅、欠/过压、过流和故障锁存。
- 调试与定位：**熟悉示波器、有源差分探头、功率计、LCR 电桥、电子负载等仪器，能独立检查辅助电源、MOS 驱动、VDS/VGS、纹波、效率、温升及异常波形。

实习经历

深圳市质点能源科技有限公司 | 电源硬件研发岗（实习） | 2026.01 - 2026.03

- 业务场景：**接触全球智能微电网产品，参与百千瓦级柴油发电机组、双向储能变流器 PCS、高效双向 DC-DC 等光储柴微电网系统相关硬件工作。
- 建模验证：**理解产品底层硬件架构，使用 Simulink 对核心功率转换模块进行闭环仿真建模，为实物测试、参数分析和异常复盘提供理论基准。
- 整机联调：**参与 EMS 控制盒、大功率双向 DC-DC 与 PCS 变流器硬件装配，协助完成从单板弱电到整机强电的联调；覆盖辅助电源静/动态性能、主开关 MOS 驱动波形、电压应力、满载老化和温升评估。
- 失效分析：**在基于 SiC MOSFET 与 TI C2000 主控的四相交错并联 Buck-Boost 模块中，定位单相电流分配异常；通过霍尔传感器验证、原理图剖析和有源差分探头捕捉 ADC 通道/模拟调理电路波形，最终确认 PCBA 阻件虚焊并手工修复，规避潜在批量质量风险。

项目经历

基于 STM32G4 的 SiC 半桥 LLC 谐振电源 | 300VDC -> 24V / 300W | 个人项目

- 系统成果：**完成主功率板、STM32G4 主控板和辅助电源板方案，实现样机稳定闭环运行，形成从高压母线到低压大电流输出的完整隔离 DC-DC 设计链路。
- 主功率与磁件：**基于 FHA 模型独立完成了半桥 LLC 增益设计与谐振腔参数计算，确定开关频率上下限以实现稳压输出软开关与避免系统落入容性区。基于 Ap 法独立完成了主变压器规格设计，设计匝数比 $N_p:N_{s1}:N_{s2} = 30:4:4$ ，采用了 PQ40 磁芯以确保足够 $A_p/A_w/A_e$ ，并采用原副边分槽绕法，将原边漏感集成为谐振电感，减少外置谐振电感与功率换流回路面积。
- SiC 驱动与 PCB：**基于器件数据手册评估 Qg、Coss、驱动电压、开关损耗和 dv/dt 等参数风险；采用 UCC23513 隔离栅极驱动，配置 +18V/-3V 双极性驱动；独立设计了 SiC 的 PCB 布局布线，重点约束驱动回路、功率换流回路、母线退耦回路、Kelvin 源极、近端栅极电阻、SW 节点和高压爬电间距。
- 数字控制：**基于 STM32G4 实现互补 PWM、死区配置、ADC 采样、USART/SWD 调试与状态控制；通过变频控制实现 LLC 输出闭环，并设计软启动、频率限幅、母线欠/过压、输出过压/过流、驱动电源欠压及故障锁存复位逻辑。
- 实测结果：**输入 300V/295.99W 时，输出 279.6W，效率 94.4%，纹波 287mVPP，并且负载调整率为 0.06%，满载成功实现 ZVS 软开关与副边同步整流。

（第一面 共两面）

项目经历

基于 UCC28019ADR 的 1kW CCM Boost PFC | 220VAC -> 400VDC | 个人项目

- 功率级设计:** 面向大功率电源前级设计 CCM Boost PFC, 独立实现 220VAC 市电输入到 400VDC 高压母线转换; 独立完成 MOS 管、整流桥、二极管等关键器件选型与损耗分析, 重点优化功率回路, 并用 Simulink 搭建闭环模型验证器件应力。
- EMI/安规与软启动:** 设计了输入端 EMI 滤波网络 (压敏电阻、X/Y 电容、共模电感), 采用 RC 定时 + 继电器旁路 NTC 的软启动方案抑制上电浪涌; PCB 对高压网络和继电器引脚进行挖槽处理以保证爬电距离。
- 环路设计:** 独立研读 UCC28019ADR 数据手册, 基于状态空间平均法推导 CCM PFC 小信号传递函数; 构建 Type-II 补偿网络, 将电压外环穿越频率控制在约 10Hz, 电流内环带宽设置在 5kHz - 10kHz 量级, 兼顾正弦电流跟踪和高频噪声抑制。
- 实测结果:** 阶段性完成 220VAC -> 400VDC 高压母线转换验证; 初步带载 160W 时效率 96.9%, 功率因数 PF 0.94, 输入电流谐波失真得到改善。

基于 UCC287506DBVR 的 72W 反激电源 | 220VAC / 宽输入 -> 24V / 3A | 个人项目

- 设计目标:** 为主功率系统设计独立辅助供电, AC 输入整流后形成高压母线, 目标输出 24V/3A; 采用 UCC287506 原边控制, 副边 TL431 + 光耦闭环反馈。
- 功率级与反馈:** 完成高压 MOSFET 主开关、原边电流采样、肖特基整流与输出电容滤波设计; 基于变压器漏感能量与反射电压设计 RCD 吸收网络将开关管 D-S 钳位于 450V; 基于 TL431 + 光耦构建副边隔离反馈, 独立设计零极点补偿, 完成输出分压与 Type-II 补偿, 实现 24V 稳压闭环。
- 磁件设计:** 基于反激单周期储能模型完成主变压器设计, 按 72W 输出与 100kHz 开关频率计算原边峰值电流约 4.12A、储能约 0.847mJ, 选用 PC40 等效功率铁氧体磁芯, 设计 $N_p:N_s:N_{aux} = 24:6:5$ 、 $L_p = 100\mu H \pm 10\%$ 、 $L_{lk} \leq 3\mu H$, 以及设计总等效气隙约 0.58mm。并完成同名端、脚位、耐压与加强绝缘规范定义。
- 实测结果:** 在 220VAC 输入、24V/3A 输出工况下效率约 85%, 纹波为 390mVPP, 负载调整率 0.67%。

竞赛奖项

- 2026 年市赛 / 嘉立创工程实践邀请赛二等奖;
2026 年全国大学生电子设计竞赛校赛三等奖。
2024 年全国大学生数学建模竞赛省级三等奖。

技能关键词

电源拓扑	CCM Boost PFC、SiC 半桥 LLC、反激、四相交错 Buck-Boost、双向 DC-DC、同步整流
控制与仿真	Simulink 闭环建模、平均电流模式 PFC、LLC 调频 PI、TL431 + 光耦 Type-II 补偿、软启动与故障状态机
器件/磁件/PCB	SiC MOSFET 栅极驱动、RCD 吸收、磁件匝比/气隙/漏感规格、EMI/安规意识、Kelvin 源极与爬电间距控制
MCU/工具	STM32G4、TI C2000 硬件信号调试、C/Python、嘉立创 EDA、SWD/USART 调试
仪器与测试	示波器、有源差分探头、电子负载、功率计、万用表; 驱动波形、VDS/VGS、纹波、效率、温升与故障定位